Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VALORES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Sea $f(x) = 2\cos x - 1$.

I) Su valor máximo es 1.
II) Su valor mínimo es -3.
III) $f(90^\circ) = -1$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   $2 \cdot 1 - 1 = 1$ ✓
2. **II**
   $2 \cdot (-1) - 1 = -3$ ✓
3. **III**
   $0 - 1 = -1$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también.

B) III también: $\cos 90^\circ = 0$.

C) I también: $2 - 1 = 1$.

Idea clave. Evalúa los casos extremos del coseno.